Fundamento de Ingeniería de Construcción y Administración CIV-222

Profesor: Francisco Lagos P.
email_ francisco.lagosp@usm.cl
f_+56981995854



Francisco Lagos Peralta

Constructor Civil – UTFSM

MBA, Magíster en Gestión Empresarial – UTFSM

Diplomado en Enseñanza Remota y Aprendizaje Digital – UDLA

Con +25 años de experiencia en Gestión de Proyectos y Administración de Contratos Constructivos Complejos.

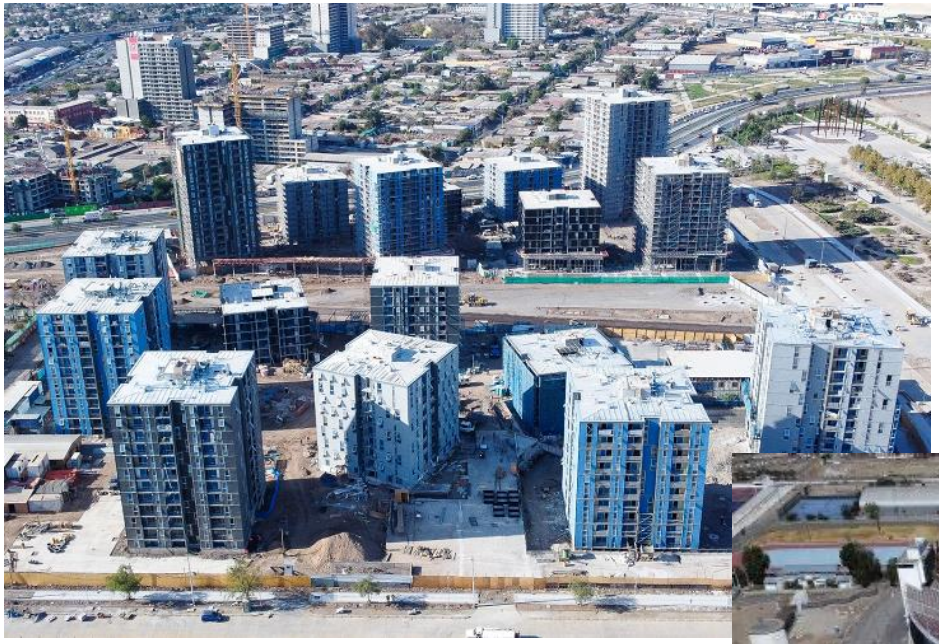
Se ha desempeñado como consultor, auditor técnico y director de proyectos

Profesor del Programa MBA, UTFSM

Coordinador Académico del Diplomado en Project Management, UTFSM

Académico Departamentos de Ingeniería Comercial y Obras Civiles, UTFSM

Docente Magister USS, Escuelas UDLA UNAB UCen y U. Mayor



Villa Panamericana, Cerrillos-Región Metropolitana, 2023

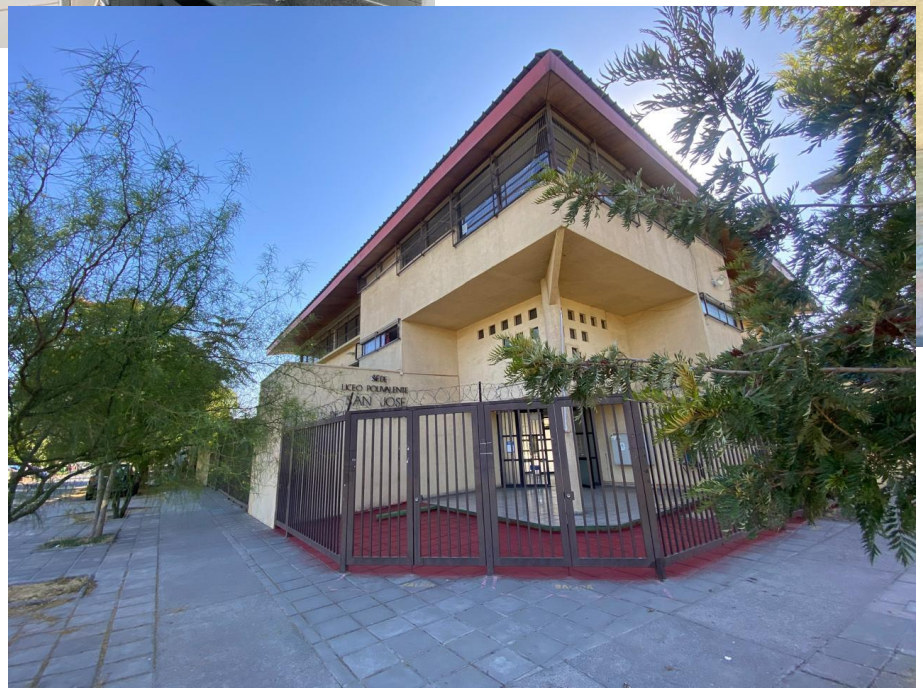


Parque Deportivo Estadio Nacional, Ñuñoa-Región Metropolitana, 2022

Gerencia de Proyectos
Liceo San José de la Preciosa Sangre – en ejecución





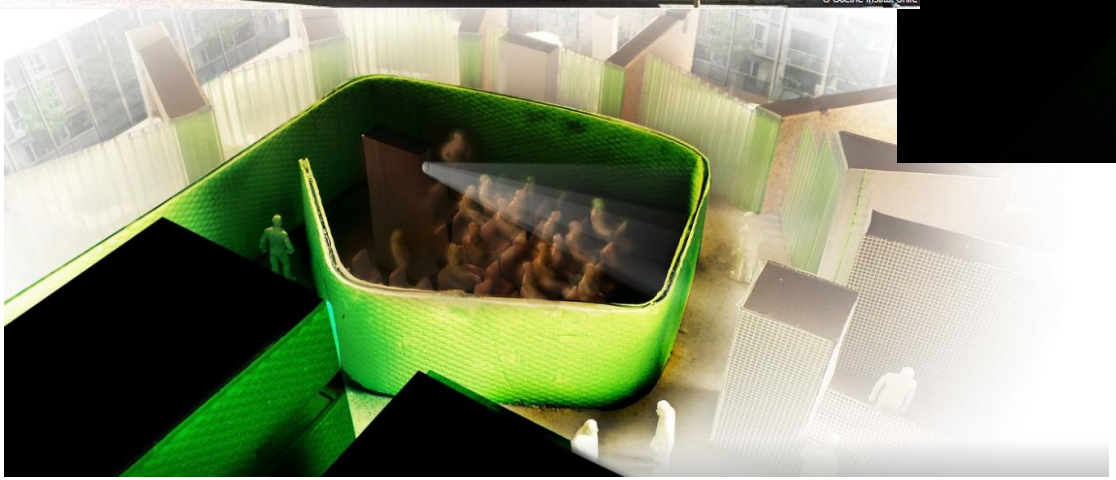




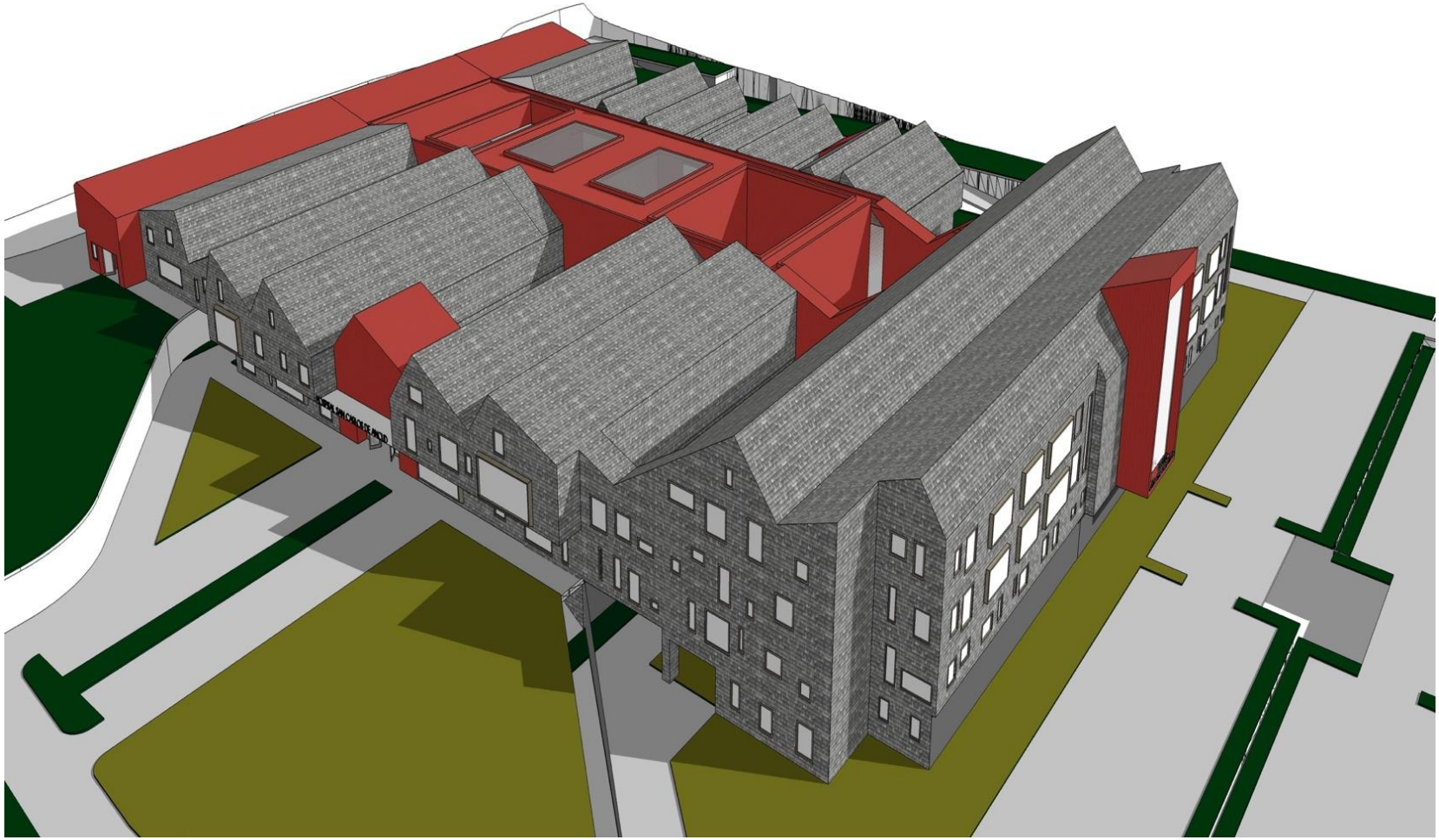
Gerencia de Proyectos
Goethe Institut Chile, año 2023-2025







Coordinación de Proyectos (BIM)
Hospital de Ancud, año 2016



Descripción de la Asignatura

- El estudiante inicia el aprendizaje al concepto de proyecto en la industria de la construcción, etapas del ciclo de vida de un proyecto y sus participantes.
- Analiza la pre factibilidad de un proyecto a través de herramientas de ingeniería económica.
- Identifica los recursos involucrados en actividades de proyectos de construcción y métodos constructivos para ejecutar dichas actividades.
- Estima los costos involucrados en las actividades de un proyecto de construcción. Identifica, las recientes herramientas tecnológicas y de gestión de la construcción.

Requisitos de entrada

- Resuelve problemas de ingeniería económica.
- Utiliza herramientas matemáticas.
- Conoce los materiales y su campo de aplicación en proyectos de obras civiles.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identifica el ciclo de vida de un proyecto y sus etapas describiendo las actividades y características del proyecto.

2. Estudia la pre factibilidad de un proyecto utilizando herramientas de ingeniería económica.

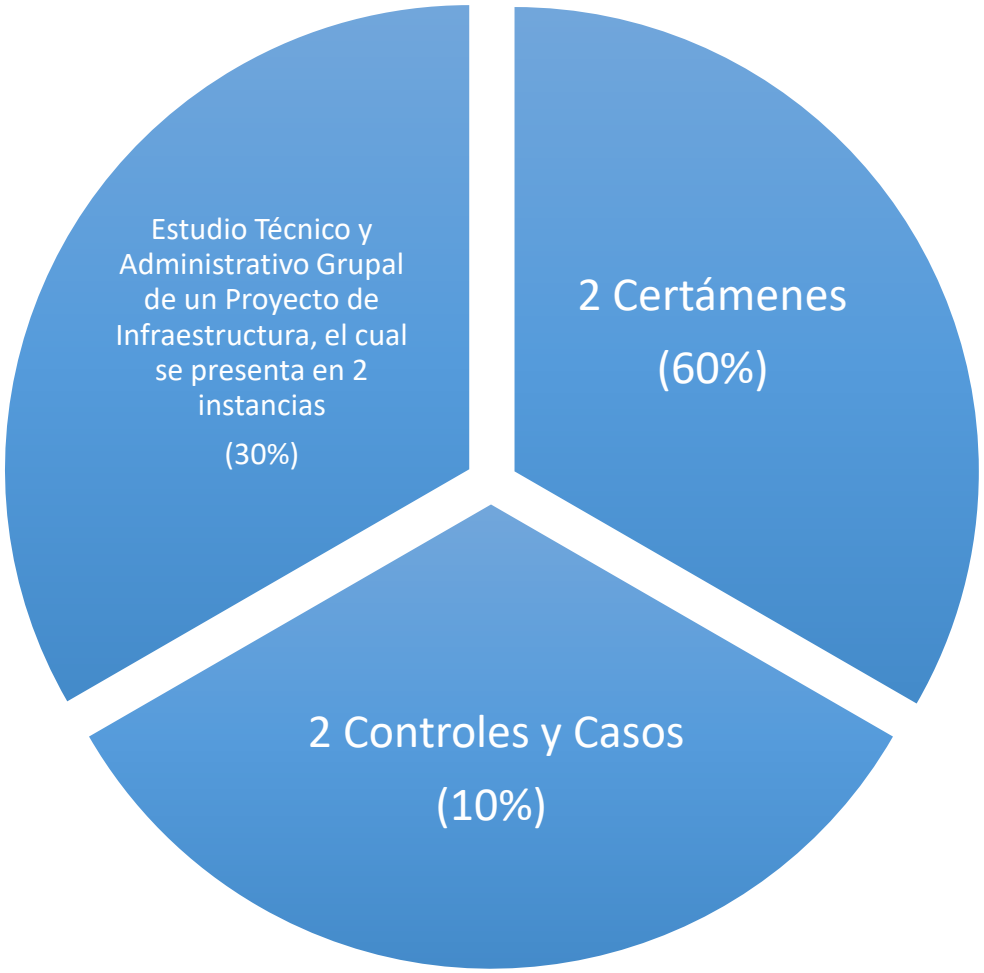
3. Identifica las actividades, métodos constructivos, recursos y plazos asociados de un proyecto estimando los costos involucrados en las actividades y etapas del proyecto de construcción.

4. Identifica aplicaciones y tecnologías de carácter novedoso en la industria de la construcción, describiendo las ventajas y desventajas de cada una.

CONTENIDOS

1. Introducción a la industria de la construcción, el concepto de proyecto, sus componentes.
2. El proceso de la gestión de proyectos de construcción, sus etapas y recursos involucrados
3. "La organización de un proyecto y sus participantes durante las distintas etapas del ciclo de vida. Etapas de factibilidad, diseño, y construcción"
4. Métodos constructivos y sus recursos involucrados tales como materiales y mano de obra
5. Estimación de costos involucrados en proyectos de construcción
6. "Análisis y estudio de la pre factibilidad de un proyecto: evaluación económica con los indicadores, valor presente y tasa interna de retorno"
7. Metodologías constructivas y de gestión novedosas en la industria de la construcción.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



… a los 21 días de iniciadas las actividades



DE LOS CERTÁMENES

- Fechas:
  - Certamen 1: lunes 07 de septiembre de 2026.
  - Certamen 2: lunes 09 de noviembre de 2026.

  - Presentación 1: lunes 28 de septiembre de 2026.
  - Presentación 2: lunes 23 de noviembre de 2026.

DE LOS INFORMES

- Ponderaciones (Informe: 50% + Presentación: 50%)
  - Informe 01 : 50%.
  - Informe 02 : 50%.

- Informes
  - Se entregan por Aula.
  - La entrega del informe es vía Aula en la fecha indicada.
- Formato Sugerido
  - Resumen Ejecutivo: Introducción, Objetivos, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía, Anexos.
- Presentaciones
  - Se entregan por Aula, el mismo día de la presentación, y previo a su realización.
  - El Formato deberá cumplir los requerimientos específicos a explicar en el curso.

- IMPORTANTE: Se consideran las presentaciones, controles y certámenes siempre y cuando el promedio de certámenes y presentaciones sea igual o superior a 50,00, y la asistencia igual o superior al 70% durante el semestre. En caso contrario, su promedio final es el promedio de certámenes y presentaciones.

DE LOS CONTROLES Y/O CASOS

- Serán de la materia y/o de ejercicios, de las clases entre controles.

- Serán realizados en modalidad Virtual, escrita y oral (individual).

- NO se borrarán controles ni tareas.

- IMPORTANTE: Se considerarán los controles siempre y cuando el promedio de certámenes sea igual o superior a 50,00. En caso contrario su promedio final es el promedio de certámenes.

Del Proyecto

- Este instrumento es un elemento importante de este curso, ya que los estudiantes van a conocer y aprender nuevos conocimientos y habilidades que son muy importantes para la ingeniería y la gestión de la construcción.
- El resultado final de este proyecto es un **informe** y exposición sobre el desempeño analizado de un proceso de construcción (por ejemplo, movimiento de tierras, hormigonado, montaje, etc.), seleccionados por un grupo de estudiantes.
- Se incluirá un análisis de las tareas, el uso de recursos y duración de las tareas, en base a mediciones de campo y sus estadísticas.
- Finalmente, las observaciones se utilizarán para realizar recomendaciones y mejoras de la operación.

Objetivos del Proyecto

Los estudiantes aprenderán a:

- Comprender la complejidad y la dinámica de la construcción en terreno.
- Observar y modelar el rendimiento de los recursos necesarios para una operación de construcción.
- Medir el tiempo productivo e improductivo utilizado por diferentes Recursos.
- Desarrollar cambios innovadores para mejorar el proceso de construcción.
- Administrar un proyecto a través de Equipos de trabajo.
- Escribir un informe en formato profesional.

Para elegir el Proyecto

- **La próxima semana**, se debe entregar según instrucciones específicas:
  - **Tres** proyectos potenciales a desarrollar, con resumen ejecutivo (cualitativo y cuantitativo).
  - Entregar los proyectos en orden de preferencia.
  - Argumentar brevemente, las principales razones de su preferencia.
  - Indicar nombre de estudiantes y correo electrónico.
- Se realizará un análisis de los proyectos, para que a través de un feedback se formalice el proyecto a desarrollar.

DE LOS GRUPOS Y TEMAS

- Equipo de 5-6 integrantes como máximo.
- Los antecedentes mínimos que debe contener cada proyecto, son los siguientes:
  - Estructura del Presupuesto, hasta el valor con IVA incluido.
  - Contrato de construcción, en donde se definan las consideraciones Contractuales de Calidad, plazo y costos del proyecto, además de las consideraciones Administrativas del mismo.
  - Programa oficial de Obra.
  - Planos de arquitectura y especialidades, con EETT.
  - Análisis de Precios Unitarios por actividades.

DE LA ASIGNATURA, NOTAS GENERALES:

1. POLÍTICA DE “**MAXIMA COMUNICACIÓN**”.
2. JUSTIFICACIONES MÉDICAS PARA LAS EVALUACIONES: A TRAVÉS DE SECRETARÍA.
3. HORARIOS DE INICIO Y TÉRMINO DE CLASES.
4. ASISTENCIA.
5. PROGRAMA DEL CURSO: SE HARÁ SEGUIMIENTO PARCIAL EN CLASES, CON UN MAXIMO DE 2 SEMANAS.
6. ACLARACIONES SOBRE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CLASES: VÍA EMAIL Y/O AULA.
7. SE REALIZARÁN CLASES EXPOSITIVAS, Y SE EVALUARÁ REALIZAR ALGUNOS TALLERES EN EXCEL Y MS PROJECT.
8. SE EVALUARÁ PARTICIPAR EN CHARLAS Y/O WEBINARS, RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DEL CURSO.

Recursos para el aprendizaje

Bibliografía:

Texto Guía	• Hendrickson and Au. (2003). Project management for construction. Displonible en <https://www.cmu.edu/cee/projects/PMbook/> • Newman, L, and Eschenbach. (2014). Engineering-Economic análisis
	• Allen, E, and Iano, J. (2013). Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods.
Complementaria u Opcional	• Plataforma virtual. • Documentos y/o lecturas adicionales facilitadas por el instructor

Como defender un Proyecto

RECOMENDACIÓN

COMO PRESENTAR

TRES PARTES



DIAPOSITIVAS

- Si el Tiempo de presentación es de 15 a 20 minutos.
- SE RECOMIENDA que cada diapositiva no debiera estar menos de 45 segundos, y no mas de 60 segundos.
- Lo anterior da el total de diapositivas (no mas de 23 o 25 diapositivas)

DIAPOSITIVAS

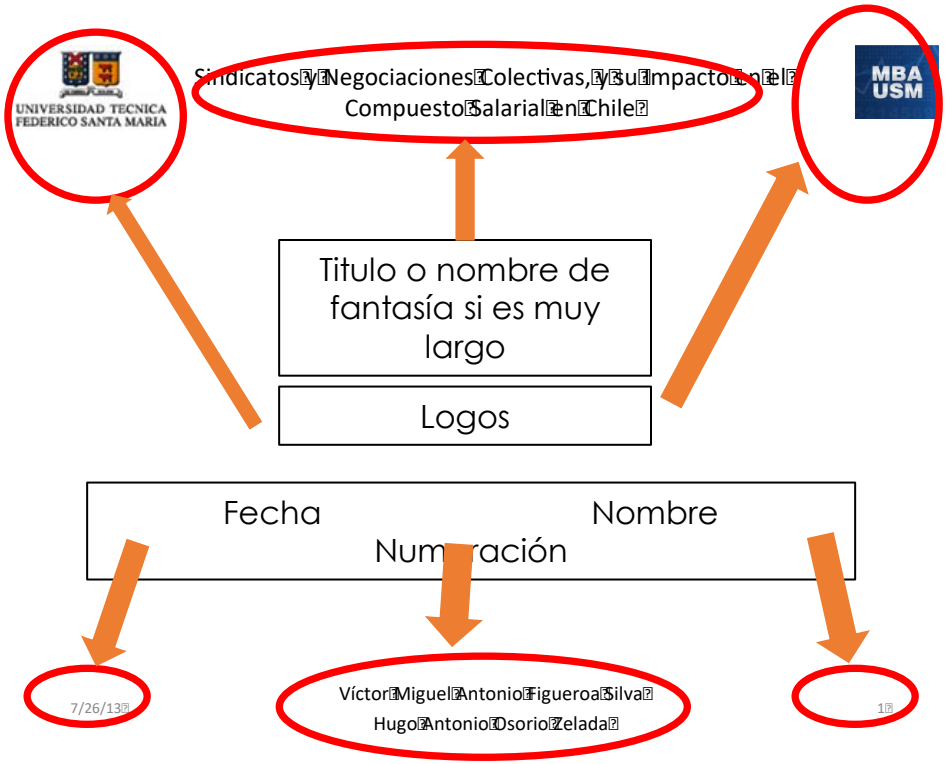
- Orden
  - Portada
  - Introducción
  - Definición y Justificación del Tema
  - Conclusiones del Estudio
  - Desarrollo del Estudio
    - Objetivos
    - Alcance
    - Estado del Arte
    - Etc.
  - Conclusiones de Estudio
  - Portada (NUNCA “Gracias”, “FIN”, “¿PREGUNTAS?”, “APLAUSOS”, o similar)
  - Anexos de apoyo (se exponen si son necesarios en la etapa de defensa)

DIAPOSITIVAS

- Incluir solo conceptos. No hacer copy-paste de los textos del informe.
- Utilizar gráficos QUE SE VEAN.
- Figuras, esquemas y diagramas lo mas sencillos posible.
- Tablas de no mas de 2 o 3 columnas, por 2 o 3 filas. QUE SE VEAN.
- Utilizar colores que sean apreciables por la audiencia. Se recomienda probar el proyector antes.
- Si va a agregar frases, no mas de 6 líneas por diapositiva.

DIAPOSITIVAS

- Ejemplo de Diapositivas en general (todas).
- Un fondo ad hoc al tema. Tratar de no usar los clásicos. Sea creativo.
- Pero sea moderado con el fondo.
- Se mantienen en toda la presentación, salvo en las que son portadas.



DIAPOSITIVAS

- Ejemplo (objetivos).
- Solo conceptos.
- Usted es el importante.



OBJETIVOS


VALIDACIÓN
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMPARATIVO
CASO APLICADO
BASES

PRESENTACIÓN

- No leer diapositivas (por eso las indicaciones dadas anteriormente el como construirlas). Usted es el importante.
- Dirigirse a la audiencia, y no solo a la comisión.
- Utilizar tecnología disponible (pasa diapositivas, puntero láser).
- Preocuparse de aspectos como la modulación, la dicción de palabras claves o asociadas al tema (ejemplo “confiabilidad”).
- No estar estático, pero no exagerar movimientos.
- Si desea destacar, acercarse a la imagen por el lado pertinente. A veces el puntero puede “marear” a la audiencia.
- TRANQUILIDAD, usted es el que mas sabe de lo que se está presentando.

DEFENSA

- TRANQUILIDAD, usted es el estuvo desarrollando el proyecto por un periodo de tiempo.
- Escuchar la pregunta y tomarse unos segundos para analizarla y poder responder.
- No “atropelle” a quien pregunta con una respuesta apresurada. Puede estar contestando algo errado.
- Utilice los anexos previamente preparados para estos efectos si es necesario.
- Practique previamente:
  - Potenciales preguntas de la comisión.
  - El uso eventual de los anexos de la presentación.

Fundamento de Ingeniería de Construcción y Administración CIV-222

Profesor: Francisco Lagos P.
email_ francisco.lagosp@usm.cl
f_+56981995854